Semestre 2 Licence 3 en Ingénierie Informatique Cours de Sécurité des réseaux

TD1 : Cryptographie

Chiffrement traditionnel

Soit le tableau de correspondance suivant entre l'alphabet et les entiers.
A - B - C -D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.
0 - 1 - 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 -10 -11-12-13 -14- 15- 16 -17-18-19 -20- 21- 22-23- 24-25.
Soit le message M = WELCOMETOUASZ.

Exercice 1 :

1. Trouver le chiffrement *C* de *M* en utilisant la méthode de César avec une clé *K*=5 ?
2. Pour une lettre *X* du message *M*, donner une formule mathématique *F* permettant de trouver l'entier correspondant à la lettre qui doit la remplacer dans le cryptogramme *C* ?
3. Si on connait la clé *K*, quel est le nombre de fois qu'on doit appliquer la formule mathématique *F* pour chiffrer *M* ?
4. Si la clé *K* n'est pas connu, quel est le nombre de fois maximum *N* et le nombre de fois minimum *n* qu'on appliquer la formule mathématique *F* pour trouver *C* ?
5. *N* et *n* sont-ils fonction de la longueur de *M* ?
6. A l'aide d'un formule mathématique ou algorithme, trouver la formule de déchiffrement de C ?

Exercice 2 :

Soit K une clé de substitution d'un chiffrement mono-alphabétique, K est obtenu par tirage successif sans remise des 26 lettres alphabétiques

A B C D E F G H I j K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K =. P O I U Y T R E Z A Q S D F G H J K L M W X C V B N

1. Trouver C le chiffrement de M: C = E(K, M) ?
2. Si la clé *K* n'est pas connu, quel est le nombre maximum de clés *N* et le nombre minimum de clés *n* à utiliser pour trouver *C* ?
3. Quelle sera la longueur de la clé pour chiffrer des chiffres et lettres ? Et dans ce cas, quel sera le nombre maximum de clés à utiliser pour trouver un cryptogramme ?
4. Trouver la clé inverse K^{-1} de déchiffrement de C ?// B prend la position de Y donc dans la clé inverse, Y sera à la position de B (2ème)
5. Chiffrer le message M par transposition en utilisant la clé K=[1-6-4-2-3-5]:C=E(K, M) .
6. Déterminer la clé K^{-1} associée à la clé de transposition K, puis retrouver M à partir C ?
7. Si on ne connait que la longueur ou taille de la clé, quel sera le nombre maximum de clés à utiliser pour trouver un cryptogramme de même taille que la clé ?
8. En utilisant le chiffrement de Vigenère, chiffrer M avec la clé K = MASTER.
9. Trouver la clé K^{-1} associée à la clé de Vigenère MASTER ?